Decroly
SANTANDER

UD7

DESARROLLO DE INTERFACES GRÁFICAS

MP_0485
Programación

7.3 Layouts en Java FX

Introducción

Después de construir todos los nodos necesarios en una escena, generalmente los disponemos en el orden deseado. Un layout en JavaFX es un contenedor que organiza automáticamente los nodos hijos (como botones, etiquetas, campos de texto, etc.) en la escena. JavaFX proporciona varios tipos de layouts para diferentes necesidades de diseño.

En este documento, vamos a discutir varios diseños predefinidos proporcionados por JavaFX incluyendo HBox, VBox, Border Pane, Stack Pane, Text Flow, Anchor Pane, Title Pane, Grid Pane, Flow Panel, y así sucesivamente. Cada uno de los diseños mencionados está representado por una clase y todas estas clases pertenecen al paquete javafx.layout. La clase llamada Pane es la clase base de todos los layouts en JavaFX. Se trata del contenedor más simple, No organiza sus hijos automáticamente y debemos establecer las posiciones manualmente (setLayoutX(), setLayoutY()). Este Layout es util cuando quieres control absoluto.

Layouts Panes en Java FX

A continuación, se muestran los distintos paneles de diseño (clases) que proporciona JavaFX. Estas clases existen en el paquete javafx.scene.layout.

- HBox: ordena todos los nodos de nuestra aplicación en una única fila horizontal. La clase llamada HBox del paquete javafx.scene.layout representa el layout de caja horizontal de texto.

- VBox ordena todos los nodos de nuestra aplicación en una única columna vertical. La clase llamada VBox del paquete javafx.scene.layout representa el texto Vertical box layout.

- Border Pane ordena los nodos de nuestra aplicación en posiciones superior, izquierda, derecha, inferior y central. La clase BorderPane del paquete javafx.scene.layout representa el diseño del panel de borde.

- StackPane ordena los nodos de nuestra aplicación uno encima de otro como en una pila. El nodo añadido en primer lugar se coloca en la parte inferior de la pila y el siguiente

nodo se coloca encima de él. La clase StackPane del paquete javafx.scene.layout representa el diseño del panel de la pila.

- Text Flow organiza múltiples nodos de texto en un único flujo. La clase TextFlow del paquete javafx.scene.layout representa el diseño de flujo de texto.

- Anchor pane ancla los nodos de nuestra aplicación a una distancia determinada del panel. La clase AnchorPane del paquete javafx.scene.layout representa el diseño Anchor Pane.

- Tile Pane añade todos los nodos de nuestra aplicación en forma de tiles de tamaño uniforme. La clase llamada TilePane del paquete javafx.scene.layout representa el layout TilePane.

- Grid Pane organiza los nodos de nuestra aplicación como una cuadrícula de filas y columnas. Este diseño es muy útil para crear formularios con JavaFX. La clase GridPane del paquete javafx.scene.layout representa el diseño GridPane.

- FlowPane envuelve todos los nodos de un flujo. Un panel de flujo horizontal envuelve los elementos del panel en su altura, mientras que un panel de flujo vertical envuelve los elementos en su anchura. La clase FlowPane del paquete javafx.scene.layout representa el diseño del panel de flujo.

HBox Layout

HBox, también conocido como Horizontal Box, es un panel de diseño que organiza todos los nodos de una aplicación JavaFX en una única fila horizontal. El panel de diseño HBox está representado por una clase llamada HBox del paquete javafx.scene.layout. Instancie esta clase para crear un layout HBox. Los constructores de la clase HBox son los siguientes:

- HBox(): Es el constructor por defecto que construye un diseño HBox con espaciado 0.
- HBox(double spacingVal): Construye una nueva maqueta HBox con el espaciado especificado entre nodos.

- HBox(double spacingVal, Node nodes): Este constructor parametrizado de la clase HBox acepta nodos hijos así como el espaciado entre ellos y crea una nueva maqueta HBox con los componentes especificados.
- HBox(Nodo nodos): Crea una maqueta HBox con los nodos hijos especificados y 0 espaciado.

La clase HBox tiene las siguientes propiedades:

- alignment: Esta propiedad representa la alineación de los nodos en los límites del HBox. Podemos establecer el valor de esta propiedad utilizando el método setter setAlignment().

- fillHeight: Esta propiedad es de tipo booleano y al establecerla a true, los nodos redimensionables en el HBox se redimensionan a la altura del HBox. Podemos establecer el valor de esta propiedad utilizando el método setter setFillHeight().

- spacing: Esta propiedad es de tipo double y representa el espacio entre los hijos del HBox. Podemos asignar valor a esta propiedad utilizando el método setter setSpacing().

- padding: Representa el espacio entre el borde del HBox y sus nodos hijos. Podemos establecer el valor de esta propiedad utilizando el método setPadding() que acepta el constructor Insets como parámetro.

La siguiente figura muestra un ejemplo de ventana con un HBox Pane en la a los tres elementos se les ha dado un margen de 20 por todos los lados.

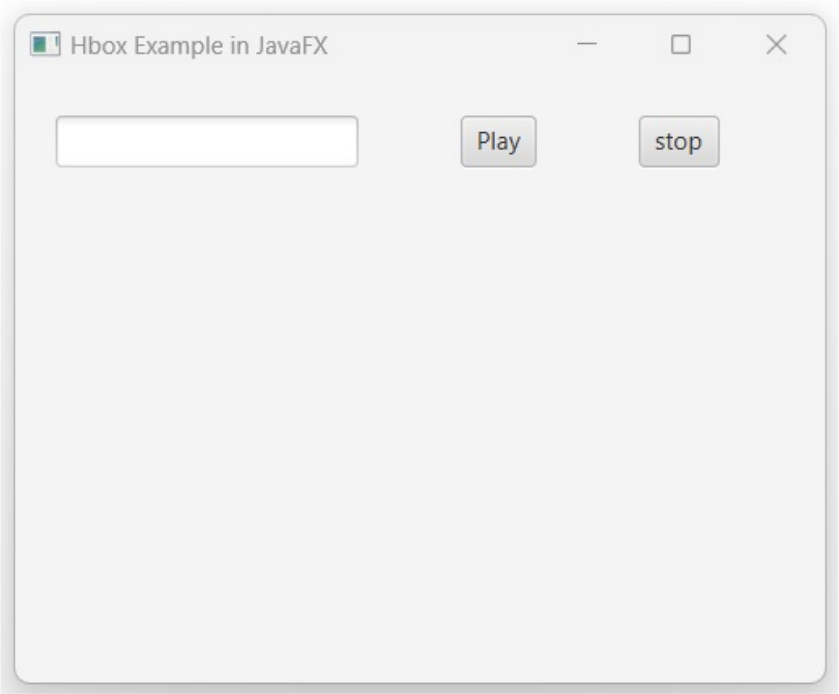

Figura 1: Ejemplo de HBox con 3 elementos. Fuente: tutorialspoint.com.

VBox Layout

VBox, también conocido como Vertical Box, es un control de diseño que organiza todos los nodos de una aplicación JavaFX en una única columna vertical. El panel de diseño VBox está representado por una clase llamada VBox del paquete javafx.scene.layout. Instanciando esta clase se creará un layout VBox. La lista de constructores de esta clase es la siguiente:

- VBox(): Es el constructor por defecto que construye un diseño VBox con espaciado 0.
- VBox(double spacingVal): Construye una nueva maqueta VBox con el espaciado especificado entre nodos.
- VBox(double spacingVal, Node nodes): Este constructor parametrizado de la clase VBox acepta nodos hijos así como el espaciado entre ellos y crea una nueva maqueta VBox con los componentes especificados.
- VBox(Nodo nodos): Crea una maqueta VBox con los nodos hijos especificados y 0 espaciado.

La clase VBox tiene las siguientes propiedades:

- alignment: Esta propiedad representa la alineación de los nodos en los límites del HBox. Podemos establecer el valor de esta propiedad utilizando el método setter setAlignment().

- fillHeight: Esta propiedad es de tipo booleano y al establecerla a true, los nodos redimensionables en el VBox se redimensionan a la altura del VBox. Podemos establecer el valor de esta propiedad utilizando el método setter setFillHeight().

- spacing: Esta propiedad es de tipo double y representa el espacio entre los hijos del VBox. Podemos asignar valor a esta propiedad utilizando el método setter setSpacing().

- padding: Representa el espacio entre el borde del VBox y sus nodos hijos. Podemos establecer el valor de esta propiedad utilizando el método setPadding() que acepta el constructor Insets como parámetro.

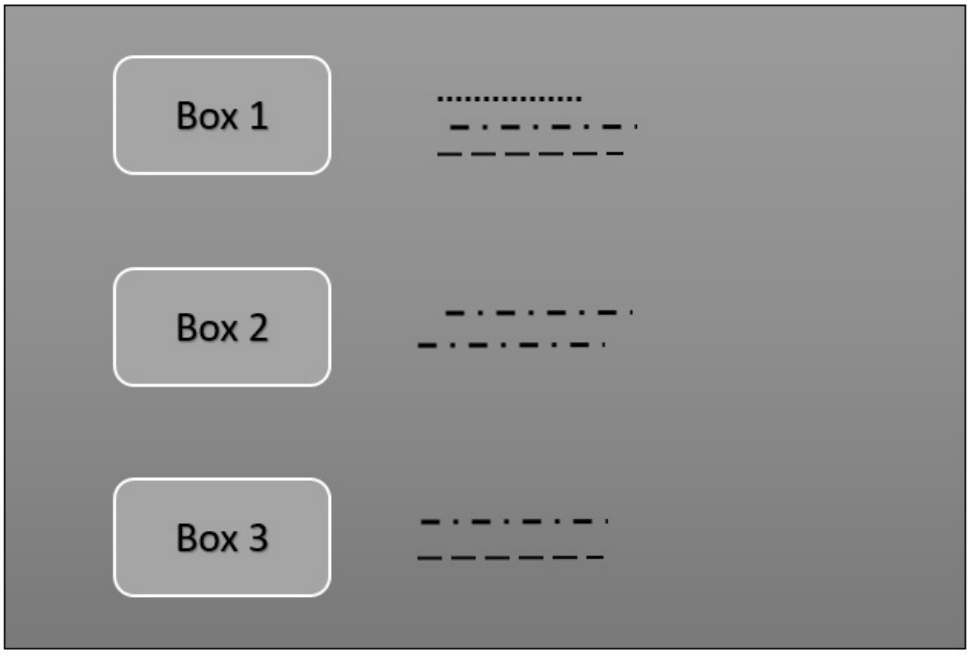

Figura 2: Ejemplo de VBox donde se muestran tres cajas colocadas en vertical. Fuente: tutorialspoint.com.

BorderPane

BorderPane organiza todos los componentes de la interfaz de usuario de una aplicación JavaFX en cinco regiones distintas: superior, izquierda, derecha, inferior y central. El layout BorderPane está representado por una clase llamada BorderPane del paquete javafx.scene.layout. Al instanciar esta clase se creará un diseño BorderPane. Los constructores de esta clase son los siguientes:

- BorderPane (): Es el constructor por defecto que construye un diseño VBox con espaciado 0.
- BorderPane(Node NodoCentro): Construye un nuevo diseño BorderPane y posiciona el nodo en el centro.
- BorderPane(Node central, Node superior, Node derecho, Node inferior, Node izquierdo): Este constructor parametrizado de la clase BorderPane se utiliza para crear un nuevo diseño BorderPane con los nodos especificados.

La clase BorderPane tiene las siguientes propiedades:

- bottom: Esta propiedad es de tipo Nodo y representa el nodo situado en la parte inferior del PanelBorde. Puede establecer el valor de esta propiedad utilizando el método setter setBottom().

- center: Esta propiedad es de tipo Nodo y representa el nodo situado en el centro del Panel de Borde. Puede asignar un valor a esta propiedad utilizando el método setter setCenter().

- left: Esta propiedad es de tipo Nodo y representa el nodo situado a la izquierda del Panel de Borde. Puede asignar un valor a esta propiedad utilizando el método setter setLeft().

- right: Esta propiedad es de tipo Node y representa el nodo situado a la derecha del BorderPane. Puede asignar un valor a esta propiedad utilizando el método setter setRight().

- top: Esta propiedad es de tipo Nodo y representa el nodo situado en la parte superior del Panel de Borde. Puede asignar un valor a esta propiedad utilizando el método setTop().

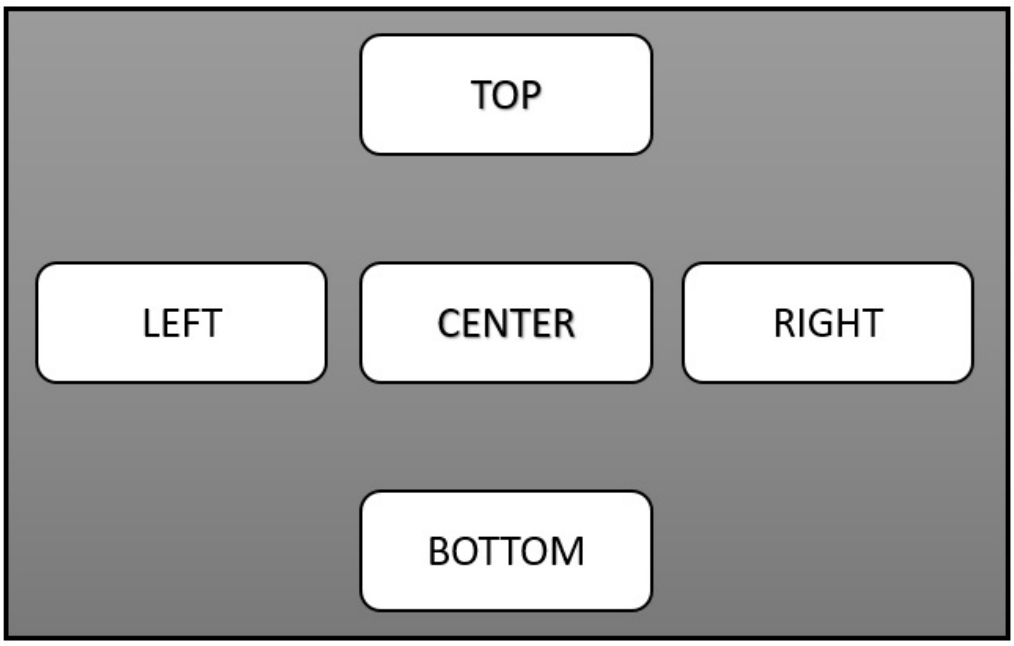

Figura 3: Ejemplo donde se muestra cómo se disponen los nodos JavaFX en un diseño BorderPane. Fuente: tutorialspoint.com.

Además de las propiedades y constructores mencionados, la clase BorderPane también proporciona el siguiente método:

- setAlignment(): Este método se utiliza para establecer la alineación de los nodos pertenecientes a este panel. Este método acepta un nodo y un valor de prioridad.

AnchorPane

AnchorPane permite anclar los bordes de los nodos hijos a una distancia especificada de los bordes del panel de anclaje. Garantiza que los nodos mantengan una distancia fija desde el borde del panel de diseño. En JavaFX, un panel de anclaje está representado por una clase llamada AnchorPane que forma parte del paquete javafx.scene.layout.

Supongamos que tenemos un nodo y necesitamos establecerle un ancla desde los límites del panel en todas las direcciones (Superior, Inferior, Derecha e Izquierda). Para establecer un ancla, la clase AnchorPane proporciona cuatro métodos integrados: setBottomAnchor(), setTopAnchor(), setLeftAnchor() y setRightAnchor(). Estos métodos aceptan un valor double que representa el ancla. La siguiente figura ilustra estos conceptos.

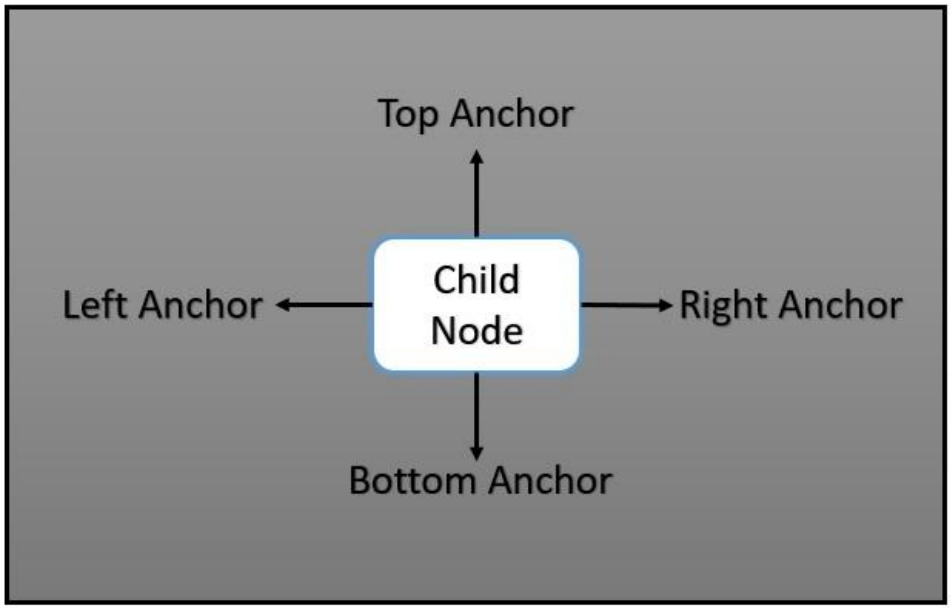

Figura 4: Ejemplo donde se muestra cómo se disponen los anclajes JavaFX en un diseño AnchorPane. Fuente: tutorialspoint.com.

Tenga en cuenta que si el panel de anclaje tiene un borde y/o un relleno, los desplazamientos se calculan desde el borde interior de estos insertos.

Los cosntructores de la clase AnchorPane son los siguientes:

- AnchorPane(): Construye un diseño AnchorPane vacío.
- AnchorPane(Node childNodes): Crea un nuevo diseño AnchorPane con los nodos especificados.

GridPane

El GridPane es un tipo de layout en el que todos los nodos están dispuestos de tal manera que forman una cuadrícula de filas y columnas. Esta disposición resulta útil para crear formularios, gráficos, galerías multimedia, etc.

En JavaFX, la clase denominada GridPane del paquete javafx.scene.layout representa el diseño GridPane. Al instanciar esta clase utilizando su constructor por defecto se creará un diseño de panel de cuadrícula en nuestra aplicación JavaFX. Esta clase proporciona las siguientes propiedades:

- alignment: Esta propiedad representa la alineación del panel y se puede establecer su valor utilizando el método setAlignment().
- hgap: Esta propiedad es de tipo double y representa el espacio horizontal entre columnas.
- vgap: Esta propiedad es de tipo double y representa el espacio vertical entre filas. gridLinesVisible - Esta propiedad es de tipo booleano. En true, las líneas del panel son visibles.

La siguiente tabla ilustra las posiciones de las celdas en el panel de cuadrícula de JavaFX. El primer valor de cada celda representa una fila y el segundo una columna.

(0,0)	(1,0)	(2,0)
(0,1)	(1,1)	(2,1)
(0,2)	(1,2)	(2,2)

FlowPane

El FlowPane organiza todos sus nodos en un flujo. En un Flow Pane horizontal, los elementos se envuelven en función de su altura, mientras que en un Flow Pane vertical, los elementos se envuelven en función de su anchura.

En JavaFX, la clase FlowPane del paquete javafx.scene.layout representa el panel de flujo. Para crear un layout de panel de flujo dentro de nuestra aplicación JavaFX, instanciar esta clase utilizando cualquiera de los siguientes constructores.

- FlowPane(): Crea un nuevo diseño FlowPane horizontal.
- FlowPane(double hGap, double vGap): Crea un nuevo diseño FlowPane horizontal con los valores hGap y vGap especificados.
- FlowPane(double hGap, double vGap, Node childNodes): Construye un diseño FlowPane horizontal con los valores hGap, vGap y nodos especificados.
- FlowPane(Orientation orientation): Crea un nuevo diseño FlowPane con la orientación especificada. Puede ser HORIZONTAL o VERTICAL.

Esta clase contiene las siguientes propiedades:

- alignment: Esta propiedad representa la alineación de los contenidos del panel Flujo. Podemos establecer esta propiedad utilizando el método setAllignment().

- columnHalignment: Esta propiedad representa la alineación horizontal de los nodos en un panel de flujo vertical.

- rowValignment: Esta propiedad representa la alineación vertical de los nodos en un panel de flujo horizontal.

- Hgap: Esta propiedad es de tipo doble y representa el espacio horizontal entre las filas/columnas de un panel de flujo.

- Orientación: Esta propiedad representa la orientación de un panel de flujo.

- Vgap: Esta propiedad es de tipo doble y representa el espacio vertical entre las filas/columnas de un panel de flujo.

Referencias

Apuntes elaborados a partir de la siguiente documentación:

[1] Apuntes Fernando Barber y Ricardo Ferris. Universidad de Valencia.

[2] Apuntes Programación de José Antonio Díaz-Alejo. IES Camp de Morvedre.

[3] Apuntes de Programación de Carlos Cacho y Raquel Torres. Ceedcv.

[4] Apuntes de Programación Edix Digital Workers.

[5] Pagina web: https://www.tutorialspoint.com/javafx/index.htm

Licencia

CC BY-NC-SA 3.0 ES **Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual (by-nc-sa)**
No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.
NOTA: Esta es una obra derivada de la original realizada por Carlos Cacho y Raquel Torres.